

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 in 0 della funzione $f(x) := \sqrt{4 + x^2 - x^4}$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(x^2) + ax^2$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.
3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\log(2^x x^{-2})}_a, \quad \underbrace{\frac{1}{x^4} + \frac{1}{1+2^x}}_b, \quad \underbrace{\frac{4x}{(\log x)^2 + 1}}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{\log x - x^3}}_d.$$

4. Calcolare la primitiva $\int \frac{x}{x^2 - 3x + 2} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{\pi/2} \frac{x^2 + x^a}{(\cos x)^{2a}} dx$ è finito.
6. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2-n^2}{2^n-1} x^{2n}$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + 4x^2) \sin t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. In quale classe di funzioni conviene cercare una soluzione particolare dell'equazione differenziale lineare $D^4 x - x = te^{-t}$?
9. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{|x|+2} \leq (1-x)^3$.

SECONDA PARTE

1. Siano dati $X \subset \mathbb{R}$, $\bar{x} \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Come visto a lezione, f è continua in $\bar{x}$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ tale che } |x - \bar{x}| \leq \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon. \quad (\text{C1})$$

Consideriamo adesso la seguente variante dell'affermazione (C1):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ tale che } |x - \bar{x}| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon. \quad (\text{C2})$$

Dimostrare che (C1) e (C2) sono equivalenti.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$D^3x - D^2x + aDx - ax = e^t + 1. \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale dell'equazione (*).

b) determinare gli a tali che tutte le soluzioni di (*) soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := (\cos x)^{2x} - 1$.

b) Dato $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^3$.

4. Indichiamo con S_N le somme parziali della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4^n}.$$

a) Trovare N affinché S_N approssimi S con errore inferiore a 10^{-3} .

b) Calcolare il valore esatto di S .

[Suggerimento per b): considerare la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$.]

5. Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^1 tale che

$$\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx < +\infty. \quad (1)$$

Dimostrare che:

a) l'integrale improprio $I := \int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste se e solo se esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^n f(x) dx$.¹

b) Dimostrare che la serie $S := \sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ si comporta come l'integrale improprio I .²

[Suggerimento per b): porre $a_n := \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n)$ e dimostrare che $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| < +\infty$.]

¹ Si intende che in questo limite la variabile n è intero.

² Questa è una variante del teorema di confronto serie-integrale che si applica anche a funzioni f non decrescenti.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 in 0 della funzione $f(x) := \sqrt{4 + x^2 - x^4}$.

SOLUZIONE. Scrivo $f(x) = 2(1 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x^4)^{1/2}$ e uso lo sviluppo $(1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + O(t^3)$, ottenendo $f(x) = 2 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{17}{64}x^4 + O(x^6)$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(x^2) + ax^2$ è convessa su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Deve essere $\min_{x \in \mathbb{R}} f''(x) \geq 0$, vale a dire $2 + 2a \geq 0$, cioè $a \geq -1$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\log(2^x x^{-2})}_a, \quad \underbrace{\frac{1}{x^4} + \frac{1}{1+2^x}}_b, \quad \underbrace{\frac{4x}{(\log x)^2 + 1}}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{\log x - x^3}}_d.$$

SOLUZIONE. $b \ll d \ll c \ll a$.

4. Calcolare la primitiva $\int \frac{x}{x^2 - 3x + 2} dx$.

SOLUZIONE. $\int \frac{x}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1} dx = 2 \log|x-2| - \log|x-1| + c$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{\pi/2} \frac{x^2 + x^a}{(\cos x)^{2a}} dx$ è finito.

SOLUZIONE. Integrale improprio in $\frac{\pi}{2}$ che converge per $a < \frac{1}{2}$, infatti:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{x^2 + x^a}{(\cos x)^{2a}} dx \approx \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(\cos x)^{2a}} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(\sin y)^{2a}} dy \approx \int_0^1 \frac{1}{y^{2a}} dy.$$

6. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2-n^2}{2^n-1} x^{2n}$.

SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{2-n^2}{2^n-1} \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{2}}{\sqrt[n]{n}} = \sqrt{2}$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + 4x^2) \sin t$ che soddisfa $x(0) = 0$.

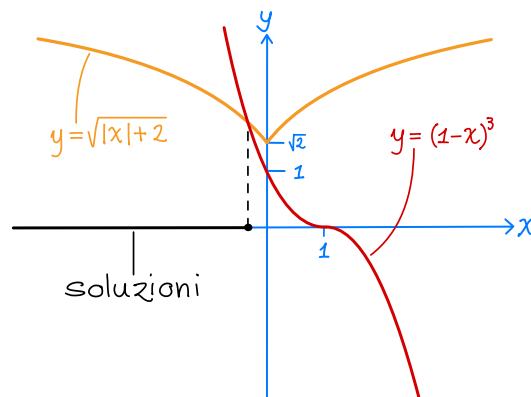
SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \frac{1}{2} \tan(2 - 2 \cos t)$.

8. In quale classe di funzioni conviene cercare una soluzione particolare dell'equazione differenziale lineare $D^4 x - x = te^{-t}$?

SOLUZIONE. Tra le funzioni della forma $\tilde{x}(t) = (a_1 t + a_2 t^2) e^{-t}$ con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

9. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{|x|+2} \leq (1-x)^3$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 Siano dati $X \subset \mathbb{R}$, $\bar{x} \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Come visto a lezione, f è continua in $\bar{x}$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ tale che } |x - \bar{x}| \leq \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon. \quad (\text{C1})$$

Consideriamo adesso la seguente variante dell'affermazione (C1):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ tale che } |x - \bar{x}| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon. \quad (\text{C2})$$

Dimostrare che (C1) e (C2) sono equivalenti.

SOLUZIONE. Per la dimostrazione conviene distinguere il valore di δ_ε nei due enunciati. Chiamo pertanto δ_ε^1 quello nell'enunciato (C1) e δ_ε^2 quello nell'enunciato (C2).

Per dimostrare l'implicazione (C1) $\Rightarrow$ (C2) devo trovare (per ogni $\varepsilon > 0$) un numero positivo δ_ε^2 per cui vale l'affermazione (C2), sapendo che esiste δ_ε^1 per cui vale (C1). Per farlo mi basta porre

$$\delta_\varepsilon^2 := \delta_{\varepsilon/2}^1.$$

Infatti

$$|x - \bar{x}| < \delta_\varepsilon^2 = \delta_{\varepsilon/2}^1 \Rightarrow |x - \bar{x}| \leq \delta_{\varepsilon/2}^1 \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon.$$

Invece per dimostrare l'implicazione (C2) $\Rightarrow$ (C1) devo trovare δ_ε^1 per cui vale (C1), sapendo che esiste δ_ε^2 per cui vale (C2). Per farlo mi basta porre

$$\delta_\varepsilon^1 := \frac{1}{2} \delta_\varepsilon^2.$$

Infatti

$$|x - \bar{x}| \leq \delta_\varepsilon^1 = \frac{1}{2} \delta_\varepsilon^2 \Rightarrow |x - \bar{x}| < \delta_\varepsilon^2 \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon.$$

2 Dato $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$D^3x - D^2x + aDx - ax = e^t + 1. \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale dell'equazione (*).

b) determinare gli a tali che tutte le soluzioni di (*) soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Ricordo che la soluzione generale dell'equazione si scrive come

$$x = x_{\text{om}} + x_1 + x_2,$$

dove

- x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $D^3x - D^2x + aDx - ax = 0$,
- x_1 è una soluzione particolare dell'equazione $D^3x - D^2x + aDx - ax = 1$,
- x_2 è una soluzione particolare dell'equazione $D^3x - D^2x + aDx - ax = e^t$.

Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico $P(\lambda)$ associato all'equazione omogenea è

$$P(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 + a\lambda - a = (\lambda^2 + a)(\lambda - 1) = 0$$

e quindi le tre radici (complesse) di $P(\lambda)$ sono

$$\lambda = 1, \quad \lambda = \pm \sqrt{-a}.$$

Devo quindi distinguere tre casi:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^t + c_2 \sin(\sqrt{at}) + c_3 \cos(\sqrt{at}) & \text{se } a > 0, \\ c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{-a}t} + c_3 e^{-\sqrt{-a}t} & \text{se } a < 0 \text{ e } a \neq -1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t + c_3 e^{-t} & \text{se } a = -1, \end{cases}$$

con $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Calcolo di x_1 . Essendo il termine noto 1 una costante, cerco la soluzione particolare x_1 tra le costanti, e trovo subito

$$x_1(t) = -\frac{1}{a}.$$

Calcolo di x_2 per $a \neq -1$. Il termine noto e^t risolve l'equazione lineare omogenea a coefficienti costanti $\dot{x} - x = 0$, il cui polinomio caratteristico ha come radice $\lambda = 1$. Siccome $a \neq -1$,

$\lambda = 1$ è anche una radice con *molteplicità uno* del polinomio $P(\lambda)$ e quindi cerco x_2 della forma $x_2(t) = bte^t$. Sostituendo questa espressione nell'equazione

$$D^3x - D^2x + aDx - ax = e^t$$

ottengo $b(a+1)e^t = e^t$, identità che è soddisfatta per $b = \frac{1}{a+1}$. Pertanto

$$x_2(t) = \frac{1}{a+1}te^t \quad \text{per } a \neq -1.$$

Calcolo di x_2 per $a = -1$. In questo caso $\lambda = 1$ è una radice con *molteplicità due* del polinomio $P(\lambda)$ e quindi cerco x_2 della forma $x_2(t) = bt^2e^t$. Sostituendo questa espressione nell'equazione

$$D^3x - D^2x + aDx - ax = e^t$$

ottengo $4be^t = e^t$, identità che è soddisfatta per $b = \frac{1}{4}$. Pertanto

$$x_2(t) = \frac{1}{4}t^2e^t \quad \text{per } a = -1.$$

b) Dalle formule date sopra si vede che per ogni a vale

$$x_1(t) = O(e^{2t}), \quad x_2(t) = O(e^{2t}) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty.$$

Quindi il problema si riduce a trovare i valori di a per cui

$$x_{\text{om}}(t) = O(e^{2t}) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty. \quad (1)$$

Dalla formula per x_{om} data sopra si vede subito che la condizione (1) è verificata per $a > 0$ e per $a = -1$. Inoltre è verificata per $a < 0$ e $a \neq -1$ se e solo se $\sqrt{-a} \leq 2$, vale a dire $a \geq -4$. Pertanto gli a cercati sono $a \geq -4$.

3 a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := (\cos x)^{2x} - 1$.

b) Dato $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^3$.

SOLUZIONE. a) Scrivo $f(x)$ nella forma

$$f(x) = \exp(2x \log(\cos x)) - 1.$$

Osservo ora che $2x \log(\cos x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e quindi posso usare lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ (per $t \rightarrow 0$) con $t := 2x \log(\cos x)$:

$$f(x) = \exp(2x \log(\cos x)) - 1 \sim 2x \log(\cos x).$$

Poiché $\cos x - 1 \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, posso usare lo sviluppo $\log(1+t) \sim t$ con $t := \cos x - 1$:

$$f(x) \sim 2x \log(\cos x) = 2x \log(1 + (\cos x - 1)) \sim 2x(\cos x - 1).$$

Usando infine lo sviluppo $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$ ottengo

$$f(x) \sim 2x(\cos x - 1) \sim -x^3,$$

cioè p.p. $(f(x)) = -x^3$.

b) Usando quanto fatto al punto a) ottengo che per $a \neq 1$

$$f(x) + ax^3 \sim (a-1)x^3,$$

cioè p.p. $(f(x) + ax^3) = (a-1)x^3$.

Il caso $a = 1$ richiede invece uno sviluppo più preciso di $f(x)$, e per ottenerlo procedo diversamente da come fatto sopra.

Parto dallo sviluppo di $\log(\cos x)$: usando lo sviluppo $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)$ ottengo

$$\log(\cos x) = \log\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)\right),$$

e usando lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con

$$t := -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6) = -\frac{1}{2}x^2 + O(x^4) = O(x^2)$$

ottengo

$$\begin{aligned}\log(\cos x) &= \log(1+t) \\ &= t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)\right] - \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right]^2 + O([O(x^2)]^3) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 + O(x^6),\end{aligned}$$

e quindi

$$2x \log(\cos x) = -x^3 - \frac{1}{6}x^5 + O(x^7).$$

Usando ora lo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t := -x^3 - \frac{1}{6}x^5 + O(x^7) = O(x^3)$ ottengo

$$\begin{aligned}\exp(2x \log(\cos x)) &= e^t = 1 + t + O(t^2) \\ &= 1 + \left[-x^3 - \frac{1}{6}x^5 + O(x^7)\right] + O([O(x^3)]^2) \\ &= 1 - x^3 - \frac{1}{6}x^5 + O(x^6),\end{aligned}$$

da cui segue che $f(x) + x^3 = -\frac{1}{6}x^5 + O(x^6)$ e quindi

$$\text{p.p.}(f(x) + x^3) = -\frac{1}{6}x^5.$$

4 Indichiamo con S_N le somme parziali della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4^n}.$$

a) Trovare N affinché S_N approssimi S con errore inferiore a 10^{-3} .

b) Calcolare il valore esatto di S .

[Suggerimento per b): considerare la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$.]

SOLUZIONE. a) Si chiede di trovare N tale che

$$|S - S_N| = \sum_{n=N+1}^{+\infty} n 4^{-n} \leq 10^{-3}.$$

Osservo ora che la funzione $g(x) := x 4^{-x}$ è decrescente per $x \geq \frac{1}{\log 4} \simeq 0,72$, e quindi vale la stima

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} n 4^{-n} \leq \int_N^{+\infty} x 4^{-x} dx. \quad (2)$$

Integrando per parti ottengo

$$\int_N^{+\infty} x 4^{-x} dx = \left(\frac{N}{\log 4} + \frac{1}{(\log 4)^2}\right) \frac{1}{4^N},$$

che messo insieme alla disuguaglianza precedenti dà

$$|S - S_N| \leq \left(\frac{N}{\log 4} + \frac{1}{(\log 4)^2}\right) \frac{1}{4^N}.$$

Infine calcolo il termine di destra di questa disuguaglianza per i primi valori di N , e per $N = 7$ ottengo circa $3,4 \cdot 10^{-4}$, che è minore di 10^{-3} . Quindi $N = 7$ soddisfa quanto richiesto, e per la precisione

$$|S - S_7| \leq 3,4 \cdot 10^{-4}.$$

b) La serie di potenze

$$f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$$

ha raggio di convergenza 1, e raccogliendo x ottengo la derivata della serie geometrica di base x , di cui conosco il valore esatto; per la precisione, per $x \in (-1, 1)$ vale che

$$f(x) = x \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = x \left(\sum_{n=1}^{+\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

In particolare $S = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{4}{9}$.

OSSERVAZIONI. Una soluzione alternativa del punto a) è la seguente: si dimostra per induzione su n che

$$\frac{n}{4^n} \leq \frac{1}{3^n} \quad \text{per } n \geq 3,$$

e si usa questa disuguaglianza per stimare la coda della serie originale con quella della serie geometrica di base $\frac{1}{3}$, che può essere calcolata esplicitamente: per $N \geq 2$ vale infatti che

$$|S - S_N| = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{n}{4^n} \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^{N+1}} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{3^m} = \frac{2}{3^N}$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $n = N + 1 + m$).

Calcolo $\frac{2}{3^N}$ per i primi valori di N , e per $N = 6$ ottengo circa $6,9 \cdot 10^{-4}$, che è minore di 10^{-3} ; quindi anche $N = 6$ soddisfa la richiesta, e per la precisione

$$|S - S_6| \leq 6,9 \cdot 10^{-4}.$$

5 Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^1 tale che

$$\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx < +\infty. \quad (3)$$

Dimostrare che:

a) l'integrale improprio $I := \int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste se e solo se esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^n f(x) dx$.¹

b) Dimostrare che la serie $S := \sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ si comporta come l'integrale improprio I .²

[Suggerimento per b): porre $a_n := \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n)$ e dimostrare che $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| < +\infty$.]

SOLUZIONE. In questa soluzione la lettera n indica sempre una variabile *intera*.

Dall'ipotesi (3) segue che l'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} f'(x) dx = \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)}_L - f(1)$$

esiste ed è finito, ed in particolare il limite L esiste ed è finito. Ci sono quindi tre possibili casi:

Se $L > 0$ allora $I = S = +\infty$ e gli enunciati a) e b) sono ovviamente veri.

Se $L < 0$ allora $I = S = -\infty$ e di nuovo gli enunciati a) e b) sono veri.

L'unico caso che resta da considerare è $L = 0$.

a) Indico con $F : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la primitiva di f data da

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt.$$

Siccome l'integrale improprio I è dato dal limite di $F(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, l'enunciato da dimostrare diventa quindi il seguente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \text{ esiste} \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} F(n) \text{ esiste.}$$

¹ Si intende che in questo limite la variabile n è *intera*.

² Questa è una variante del teorema di confronto serie-integrale che si applica anche a funzioni f non decrescenti.

L'implicazione " $\Rightarrow$ " è ovviamente vera mentre l'implicazione " $\Leftarrow$ " segue dal fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(x) - F(\lfloor x \rfloor)) = 0.^3$$

Infatti per il teorema di Lagrange esiste $\tilde{x} \in [x, \lfloor x \rfloor]$ tale che

$$F(x) - F(\lfloor x \rfloor) = F'(\tilde{x}) = f(\tilde{x})$$

e ora basta osservare che $\tilde{x}$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ e quindi $f(\tilde{x})$ tende a $L = 0$.

b) Ho già osservato che il comportamento dell'integrale improprio I coincide con quello del limite di $F(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, che per il punto a) coincide con quello del limite di $F(n)$ per $n \rightarrow +\infty$, che infine coincide con il comportamento della serie la cui somma parziale n -esima vale $F(n)$, cioè

$$S' := \sum_{n=1}^{+\infty} F(n+1) - F(n).$$

Mi basta dunque dimostrare che le serie S ed S' hanno lo stesso comportamento.

Per farlo chiamo a_n la differenza tra gli addendi di S' e quelli di S , vale a dire

$$a_n := (F(n+1) - F(n)) - f(n),^4$$

e dimostro che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| < +\infty \quad (4)$$

Da questa affermazione segue che la serie

$$S'' := \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

converge ad un numero finito e quindi

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S'_N = \lim_{N \rightarrow +\infty} (S_N + a_n) = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N + S''.^5$$

Pertanto il limite di S'_N ha lo stesso comportamento di quello di S_N , ovvero la serie S' ha lo stesso comportamento di S .

Non mi resta che dimostrare (4). Esprimo $F(n+1)$ usando lo sviluppo di Taylor di F nel punto n con resto integrale:

$$\begin{aligned} F(n+1) &= F(n) + F'(n) + \int_0^1 (1-t) F''(n+t) dt \\ &= F(n) + f(n) + \int_0^1 (1-t) f'(n+t) dt, \end{aligned}$$

da cui segue che

$$a_n = F(n+1) - F(n) - f(n) = \int_0^1 (1-t) f'(n+t) dt,$$

quindi

$$|a_n| \leq \int_0^1 (1-t) |f'(n+t)| dt \leq \int_0^1 |f'(n+t)| dt = \int_n^{n+1} |f'(x)| dx,$$

e infine

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} |f'(x)| dx = \int_1^{+\infty} |f'(x)| dx < +\infty.$$

OSSERVAZIONI. Si può far vedere che sotto l'ipotesi (3) l'integrale improprio I e la serie S possono avere tutti i possibili comportamenti.

³ $\lfloor x \rfloor$ indica come al solito la parte intera di x , cioè il più grande intero minore o uguale a x .

⁴ Questa scelta di a_n coincide con il suggerimento dato nel testo.

⁵ S_N ed S'_N indicano le somme parziali delle serie S ed S' rispettivamente.